

何许凡

☎ +86 15150536233 · ✉ is.xufan.he@gmail.com · 🌐 xfanhe.github.io

🎓 教育背景

南京理工大学 信息与计算科学 硕士

2025.09 – 至今

导师: 杜冬副教授, 主页: dongdu3.github.io.

南京理工大学 信息与计算科学 学士

2021.09 – 2025.06

GPA 3.61/4.00, 主修计算机图形学、数据科学、数据结构、机器学习、最优化、C++、网络编程、数据库、微分方程数值解、数值分析、数学分析、高等代数等.

🧑‍💻 实习经历

字节跳动 3D 生成算法实习生

2025.05 – 至今

Part-level 3D 生成

(1) 基于连通性分割, 无人工标注构建 300k+ 部件级 3D 数据集;
(2) 验证 VecSet latent 局部性特征, 提出 Geom-Seg VecSet 统一隐式表达, 联合编码物体几何与部件结构;
(3) 基于两阶段潜扩散架构, 结合 dual-space 生成策略提升几何质量, 在分割可控性和部件几何质量上实现 SOTA.
生成式 3D 编辑

(1) Trellis 的 voxel latent 具有较强局部性, 文中提及基于 latent repaint 实现 3D 编辑 (未开源);
(2) 由此开发 3D 编辑算法, 效果通过项目侧美术组验收, 上线内部 3D 生成门户网站, 用于配饰资产生产.

AR-based 重拓扑算法

(1) 独立完成 800k+ 低模数据集构建;
(2) 采取 bpt 编码方式, 探索截断训练、数据增强、点云 encoder、生成校验回退等方面优化;
(3) 内部评测优于 bpt 开源 checkpoint, 在生成 3D 资产上有较强泛化能力.

📄 论文发表

UniPart: Part-Level 3D Generation with Unified 3D Geom-Seg Latents

CVPR 2026 (CCF A)

Xufan He*, Yushuang Wu*, Xiaoyang Guo, Chongjie Ye, Jiaqing Zhou, Tianlei Hu, Xiaoguang Han, Dong Du#

NGR: Neural Gradient Rendering for High-Quality 3D Reconstruction from Multi-View Images

CVM 2026 (CCF C)

Xufan He, Dong Du#, Yushuang Wu, Yunbi Liu

🔧 专业技能

- GAMES101 结课. 掌握图形学基本概念, 了解传统渲染管线. 了解 Blender、Unity 的简单使用.
- 熟悉 NeRF-based 重建方法, 对 3DGS-based 重建算法有一定了解.
- 了解 GAN、VAE、Diffusion 等生成式算法, 对 SDE 观点下的 diffusion 理论有一定了解.
- 熟悉 Linux、Git、 $\LaTeX$, 了解 Docker、CUDA 编程.
- CET-4 590、CET-6 569, 英语无障碍日常沟通.

🏆 获奖情况

Chinagraph 2024 “先临精鹰杯”高精度三维重建大赛排名 15/192 (队长)

蓝桥杯 C++ 程序设计 (本科 A 组) 省级二等奖

全国大学生大数据分析技术技能大赛 (Python) 一等奖

获美国大学生数学建模竞赛 H 奖 (队长)

获五一数学建模竞赛二等奖

校一等奖学金、优秀共青团员、优秀学生干部